Máquinas simples y mecanismos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir máquina simple, máquina compuesta y mecanismo
- Aplicar la ley de la palanca y clasificar las palancas en sus tres géneros
- Explicar cómo funcionan las poleas, los polipastos y el plano inclinado
- Calcular la relación de transmisión de poleas, engranajes y trenes de mecanismos
- Reconocer los mecanismos que transforman el movimiento circular en lineal y al revés
- Analizar máquinas cotidianas, como la bicicleta, identificando sus mecanismos

Para pensar

¿Cómo es posible que una persona levante un coche de una tonelada con un gato hidráulico o de tornillo, o mueva una roca enorme con una barra?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Máquinas y mecanismos

Una **máquina** es un conjunto de elementos que transforma una energía o una fuerza para realizar un trabajo de forma más fácil, más rápida o más cómoda. Las máquinas nos ayudan a superar nuestras limitaciones: levantar pesos enormes, cortar materiales duros, desplazarnos deprisa o repetir tareas sin cansarnos.

Las **máquinas simples** son las más sencillas, con una o muy pocas piezas: la palanca, la polea, el plano inclinado, la cuña, el tornillo y la rueda. Las **máquinas compuestas** combinan varias máquinas simples y mecanismos, como una bicicleta, una grúa o una batidora.

Los **mecanismos** son los elementos que **transmiten** y **transforman** fuerzas y movimientos desde un elemento motriz, que produce el movimiento (un motor, una manivela, un pedal), hasta un elemento receptor, que lo recibe (una rueda, una hélice, un brazo). Se dividen en mecanismos de **transmisión**, que llevan el movimiento sin cambiar su tipo, y de **transformación**, que cambian el tipo de movimiento, por ejemplo de circular a rectilíneo.



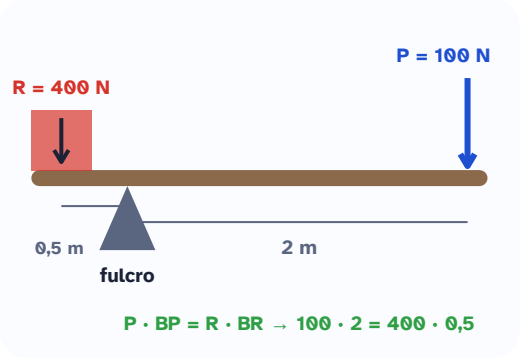
1.2 La palanca y su ley

La **palanca** es una barra rígida que puede girar alrededor de un punto de apoyo llamado **fulcro**. En ella actúan dos fuerzas: la **potencia** (P), la fuerza que aplicamos, y la **resistencia** (R), la fuerza que queremos vencer, como un peso. Las distancias de cada fuerza al fulcro se llaman **brazo de potencia** (BP) y **brazo de**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

BR. Es decir, la fuerza por su brazo es igual en los dos lados.

Esta ley explica por qué una palanca permite hacer menos fuerza: si el brazo de potencia es más largo que el de resistencia, la potencia necesaria es menor que la resistencia. Por ejemplo, para levantar una piedra de 400 N con una barra en la que BR = 0,5 m y BP = 2 m, basta con P = 400 · 0,5 / 2 = 100 N, la cuarta parte. A cambio, nuestra mano debe recorrer más distancia que la piedra.



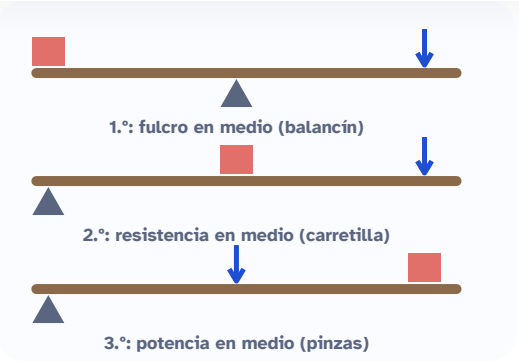
1.3 Los tres géneros de palanca

Según la posición del fulcro, la potencia y la resistencia, hay tres tipos o **géneros** de palanca:

• **Primer género**: el fulcro está entre la potencia y la resistencia. Puede multiplicar la fuerza o no, según los brazos. Ejemplos: el balancín, las tijeras, los alicates o una pata de cabra.
• **Segundo género**: la resistencia está entre el fulcro y la potencia. Como el brazo de potencia siempre es mayor, **siempre ahorra fuerza**. Ejemplos: la carretilla, el cascanueces o el abrebotellas.
• **Tercer género**: la potencia está entre el fulcro y la resistencia. El brazo de potencia es menor, así que **se hace más fuerza** de la que se vence, pero se gana precisión o velocidad en el extremo. Ejemplos: las pinzas de depilar, la caña de pescar o una escoba.

Nuestro cuerpo está lleno de palancas: el antebrazo, al levantar un peso con la mano, es una palanca de tercer género, con el fulcro en el codo y la potencia en el bíceps.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

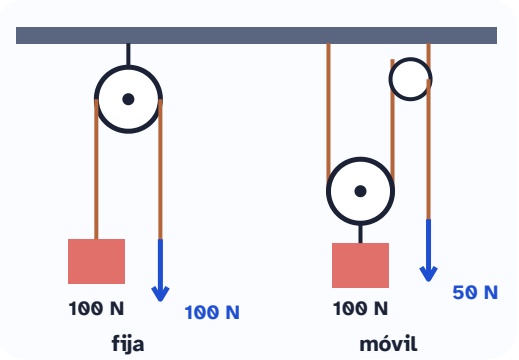


1.4 Poleas y polipastos

Una polea es una rueda con una ranura o garganta por la que pasa una cuerda o una correa, y que gira sobre un eje.

• La **polea fija** tiene el eje sujeto a un soporte. No ahorra fuerza (hay que tirar con la misma fuerza que el peso), pero permite **cambiar la dirección** de la fuerza: es más cómodo tirar hacia abajo que levantar hacia arriba. Se usa en pozos, mástiles de banderas y persianas.
• La **polea móvil** sube y baja con la carga. El peso queda colgado de dos tramos de cuerda, así que cada uno soporta la mitad: basta con hacer la **mitad de fuerza**, aunque hay que tirar del doble de cuerda.

Un polipasto combina varias poleas fijas y móviles. Cuantas más poleas móviles, menos fuerza hay que hacer: con n poleas móviles, la fuerza necesaria es F = R / 2n. Los polipastos se usan en grúas, talleres mecánicos y barcos de vela para levantar cargas muy pesadas con poco esfuerzo.



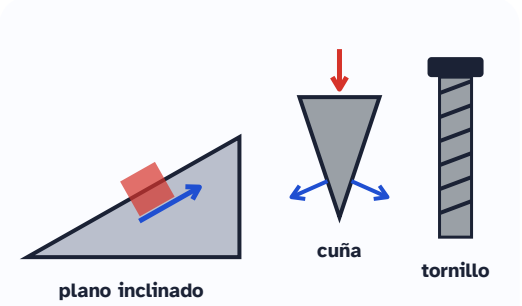
1.5 El plano inclinado, la cuña y el tornillo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

fuerza se necesita y más largo es el camino. Se usa en rampas de acceso, carreteras de montaña con curvas, toboganes o escaleras.

La **cuña** es un plano inclinado doble que se introduce en un material para separarlo o cortarlo. Transforma una fuerza aplicada en un sentido en dos fuerzas laterales mayores. Son cuñas el hacha, el cuchillo, el cincel, los dientes o la proa de un barco.

El **tornillo** es un plano inclinado enrollado en espiral alrededor de un cilindro. Al girarlo, avanza una distancia pequeña (el **paso** de la rosca) por cada vuelta, lo que permite hacer mucha fuerza: por eso los tornillos sujetan con tanta firmeza y el gato de tornillo levanta un coche.



1.6 Mecanismos de transmisión

Los mecanismos de transmisión llevan el movimiento y la fuerza de un punto a otro sin cambiar el tipo de movimiento. Se dividen en dos grupos:

• De **transmisión lineal**: el movimiento de entrada y el de salida son rectilíneos. Son la palanca, la polea fija, la polea móvil y el polipasto, que ya hemos visto.
• De **transmisión circular**: un eje que gira hace girar otro eje. Son las ruedas de fricción, las poleas con correa, los engranajes, el sistema de cadena y piñones y el tornillo sinfín.

En la transmisión circular siempre hay un elemento **motriz**, el que recibe el movimiento del motor o de la persona, y un elemento **conducido**, el que lo recibe. La velocidad de giro se mide en **revoluciones por minuto** (rpm), es decir, las vueltas que da en un minuto. Una lavadora centrifuga a unas 1.200 rpm y el motor

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



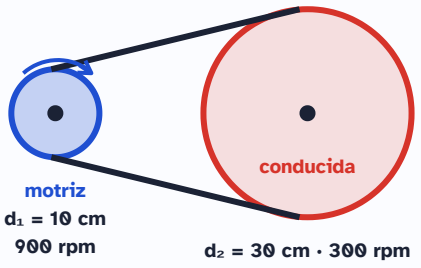
1.7 Ruedas de fricción y poleas con correa

Las **ruedas de fricción** son dos ruedas en contacto: al girar una, arrastra a la otra por rozamiento, y giran en sentidos contrarios. Son sencillas pero pueden patinar; se usan en la dinamo de algunas bicicletas o en las impresoras.

En el sistema de poleas con correa, dos poleas separadas se unen con una correa y giran en el mismo sentido (o en sentido contrario si la correa se cruza). Está en lavadoras, ventiladores y en el motor de los coches.

La relación entre las velocidades depende de los diámetros: **D1 · N1 = D2 · N2**, donde D es el diámetro y N la velocidad en rpm. Si la polea motriz es **pequeña** y la conducida grande, la conducida gira **más despacio** pero con más fuerza: es un **reductor**. Si la motriz es grande y la conducida pequeña, la conducida gira más deprisa: es un **multiplicador**.

La relación de transmisión es i = N2 / N1 = D1 / D2. Si i es menor que 1, el sistema reduce la velocidad; si es mayor que 1, la multiplica.



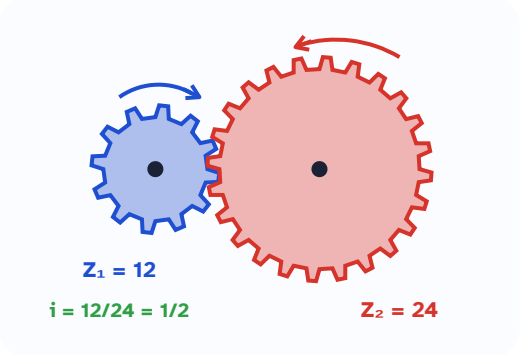
1.8 Los engranajes

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

poleas, no pueden patinar, por lo que transmiten mucha fuerza con precisión. Están en relojes, batidoras, cajas de cambios, bicicletas o taladros.

Para que dos engranajes encajen, sus dientes deben tener el mismo tamaño. La rueda pequeña se suele llamar **piñón** y la grande, **rueda** o corona. La relación de velocidades depende ahora del número de dientes (Z): **Z1 · N1 = Z2 · N2**.

Ejemplo: un piñón motor de 12 dientes que gira a 600 rpm mueve una rueda de 36 dientes. N2 = 12 · 600 / 36 = 200 rpm. La rueda grande gira tres veces más despacio, pero con el triple de fuerza en su eje: es un reductor, con i = 12 / 36 = 1/3. Si queremos que el conducido gire en el mismo sentido que el motor, se intercala entre ellos un tercer engranaje, llamado **rueda loca**.



1.9 Cadena, sinfín y otros sistemas

El sistema de cadena y piñones une dos ruedas dentadas separadas mediante una cadena de eslabones. Las dos giran en el mismo sentido y no hay deslizamiento. Es el sistema de la bicicleta y de las motos: el plato, unido a los pedales, es la rueda motriz, y el piñón trasero, la conducida. Se calcula igual que los engranajes, con el número de dientes.

El tornillo sinfín es un tornillo que engrana con una rueda dentada cuyo eje es perpendicular al suyo. Por cada vuelta completa del tornillo, la rueda avanza un solo diente. Consigue así una **reducción enorme** de la velocidad y mucha fuerza. Además, la rueda no puede mover al tornillo, lo que impide que el mecanismo gire hacia atrás. Se usa en las clavijas de las guitarras, en los cuentakilómetros y en algunos elevadores.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Mecanismo	Sentido	Ejemplo
Ruedas de fricción	Contrario	Dinamo
Poleas con correa	Mismo	Lavadora
Engranajes	Contrario	Reloj
Cadena y piñones	Mismo	Bicicleta
Tornillo sinfín	Perpendicular	Guitarra

1.10 Trenes de mecanismos

Cuando se necesita una reducción o un aumento de velocidad muy grande, no basta con dos ruedas: la rueda grande tendría que ser enorme. La solución es encadenar varios pares de poleas o engranajes formando un tren de mecanismos. En él, dos ruedas de pares distintos se montan en el **mismo eje** y, por tanto, giran a la misma velocidad.

La relación de transmisión total es el **producto** de las relaciones de cada par: i = i1 · i2 · i3...

Ejemplo: un motor gira a 3.000 rpm. Un primer par de engranajes de 10 y 50 dientes reduce la velocidad a 3.000 · 10 / 50 = 600 rpm. En ese mismo eje hay otro piñón de 10 dientes que engrana con una rueda de 40: la velocidad final es 600 · 10 / 40 = 150 rpm. La relación total es 1/5 · 1/4 = 1/20.

Los trenes de engranajes están en las cajas de cambio de los coches, en los relojes, en los juguetes con motor o en las grúas, que necesitan mover cargas muy pesadas lentamente con un motor pequeño y rápido.

Tren de mecanismos

$$i = i1 \cdot i2 \cdot i3$$

Ruedas en el mismo eje giran igual de rápido

3.000 rpm → 600 rpm → 150 rpm

i total = 1/5 · 1/4 = 1/20

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los mecanismos de transformación cambian el tipo de movimiento: de **circular** (giro) a **rectilíneo** (avanzar en línea recta) o al revés, o a movimientos de vaivén.

El sistema piñón-cremallera está formado por un engranaje (el piñón) que encaja en una barra dentada (la cremallera). Al girar el piñón, la cremallera se desplaza en línea recta; y si se empuja la cremallera, el piñón gira. Es reversible. Se usa en la dirección de los coches, en las puertas correderas automáticas, en los trenes cremallera de montaña y en los taladros de columna.

El sistema **tornillo-tuerca** está formado por un tornillo y una tuerca. Al girar uno de ellos, el otro avanza en línea recta una distancia igual al paso de la rosca por cada vuelta. No es reversible: empujando no se consigue que gire. Se usa en los gatos de coche, en los tornillos de banco del taller, en los grifos y en las prensas, porque permite hacer muchísima fuerza con poco esfuerzo.



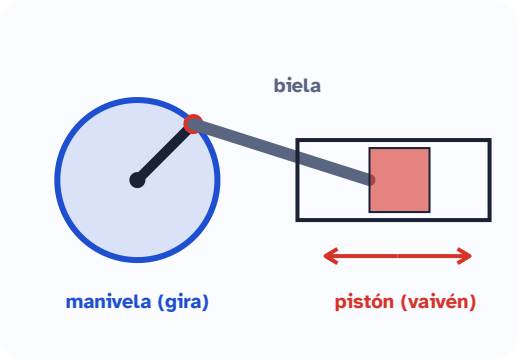
1.12 Biela-manivela, leva y excéntrica

El sistema biela-manivela transforma el movimiento circular de una manivela en un movimiento rectilíneo de **vaivén** (alternativo) de un émbolo o pistón, y también al revés. La manivela es una barra unida a un eje que gira; la biela es una barra articulada que une la manivela con el pistón. En el motor de un coche funciona al revés: las explosiones empujan los pistones arriba y abajo, y las bielas hacen girar el cigüeñal. También aparece en las antiguas máquinas de coser de pedal y en las locomotoras de vapor.

La leva es una pieza de forma ovalada o irregular que gira unida a un eje. Al girar, empuja una varilla llamada **seguidor**, que sube y baja siguiendo su contorno. La **excéntrica** es una rueda cuyo eje no está en el centro y funciona de forma

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

autómatas, y en los programadores de las lavadoras antiguas. Con ellas se pueden crear movimientos complejos y repetitivos.

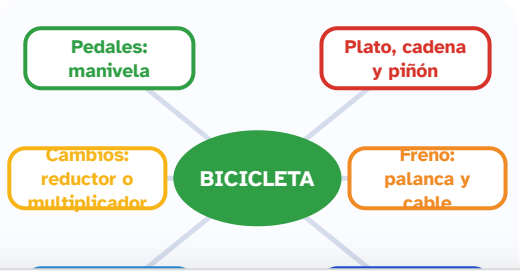


1.13 Una máquina compuesta: la bicicleta

La bicicleta es un ejemplo perfecto de máquina compuesta, porque reúne casi todo lo que hemos visto:

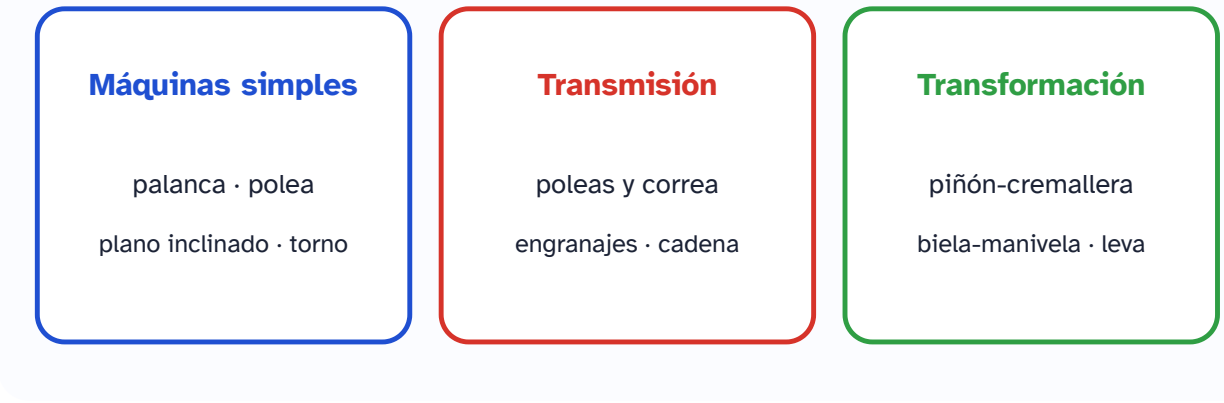
- Los **pedales** y las bielas funcionan como una manivela: transforman el empuje de las piernas en giro.
- El **plato**, la **cadena** y los **piñones** transmiten el giro a la rueda trasera. Con el plato grande y un piñón pequeño, la rueda gira muchas vueltas por cada pedalada: vas rápido pero cuesta más. Con un plato pequeño y un piñón grande, cuesta menos y vas más despacio: es lo que se usa para subir cuestas.
- Las **ruedas** giran sobre ejes con rodamientos que reducen el rozamiento.
- Las **manetas del freno** son palancas que tiran de un cable (tracción).
- El **manillar** es una palanca que facilita girar la dirección.
- El **cuadro** es una estructura triangulada.

Analizar así una máquina, pieza a pieza, ayuda a entender cómo funciona, a repararla y a mejorarla.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Máquinas y mecanismos



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define máquina y mecanismo.**

2. **Nombra cuatro máquinas simples.**

3. **Escribe la ley de la palanca y explica qué significa cada letra.**

4. **¿Qué elemento está en el centro en una palanca de segundo género? Pon un ejemplo.**

5. **¿Para qué sirve una polea fija si no ahorra fuerza?**

6. **¿Qué ventaja y qué inconveniente tiene una rampa respecto a subir un objeto en vertical?**

7. **Escribe tres ejemplos de cuña.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿En qué sentido giran dos engranajes en contacto? ¿Y dos poleas unidas por una correa sin cruzar?**

9. **Nombra dos mecanismos que transformen el movimiento circular en rectilíneo.**

10. **¿Qué mide la unidad rpm?**

11. **En una palanca de primer género, el brazo de potencia mide 1,2 m y el de resistencia 0,4 m. Si la resistencia es de 300 N, ¿qué potencia hace falta?**

12. **Con una carretilla de brazo de potencia 1,5 m llevamos una carga de 900 N situada a 0,5 m de la rueda. ¿Qué fuerza hacemos?**

13. **Explica por qué la palanca de tercer género no ahorra fuerza y aun así se usa.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

14. **Un polipasto con 3 poleas móviles debe levantar 1.200 N. ¿Qué fuerza hay que hacer?**

15. **Una polea motriz de 8 cm gira a 900 rpm y la conducida mide 24 cm. Calcula N2 y la relación de transmisión.**

16. **Un piñón de 15 dientes a 200 rpm mueve una rueda de 45 dientes. Calcula su velocidad.**

17. **¿Qué tamaño debe tener la polea conducida si la motriz mide 20 cm, gira a 600 rpm y queremos que la conducida gire a 1.200 rpm?**

18. **¿Para qué sirve una rueda loca entre dos engranajes?**

19. **Explica por qué el tornillo sinfín reduce tanto la velocidad.**

20. **Describe cómo funciona el sistema piñón-cremallera y dónde se usa.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. **¿Qué diferencia hay entre una leva y una biela-manivela?**

22. **Al subir una cuesta en bicicleta, ¿conviene un plato pequeño con piñón grande o al revés? Razona.**

23. **Un motor gira a 2.400 rpm. Con un tren de dos pares de engranajes (12/36 y 10/40), ¿a qué velocidad gira el eje final? ¿Cuál es la relación total?**

24. **Diseña con dos pares de poleas un reductor que pase de 1.000 rpm a 100 rpm. Indica los diámetros.**

25. **Un balancín de 4 m tiene el fulcro en el centro. Un niño de 300 N se sienta en un extremo. ¿Dónde debe sentarse un adulto de 600 N para equilibrarlo?**

26. **Una bicicleta tiene platos de 50 y 34 dientes y piñones de 11 a 28 dientes. Calcula la relación máxima y la mínima y explica cuándo usar cada una.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

27. **Explica, desde el punto de vista de la energía, por qué una máquina no puede ahorrar trabajo.**

28. **Una rampa de 4 m sube un carro de 800 N a 1 m de altura. Sin rozamiento, ¿qué fuerza hay que hacer? ¿Y con una rampa de 8 m?**

29. **Identifica todos los mecanismos de una batidora de varillas manual y explica cómo funciona.**

30. **Un motor de coche gira a 3.000 rpm y la rueda debe girar a 600 rpm. Si el piñón de salida del motor tiene 15 dientes, ¿cuántos dientes debe tener la corona? ¿Por qué el coche necesita una caja de cambios?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Una máquina sirve para...**
   - **A)** crear energía
   - **B)** realizar un trabajo de forma más fácil
   - **C)** eliminar el rozamiento
   - **D)** almacenar electricidad
2. **El punto de apoyo de una palanca se llama...**
   - **A)** fulcro
   - **B)** potencia
   - **C)** resistencia
   - **D)** brazo
3. **La ley de la palanca es...**
   - **A)** $P + BP = R + BR$
   - **B)** $P / BP = R \cdot BR$
   - **C)** $P = R$
   - **D)** $P \cdot BP = R \cdot BR$
4. **La carretilla es una palanca de...**
   - **A)** primer género
   - **B)** tercer género
   - **C)** segundo género
   - **D)** cuarto género
5. **Las pinzas de depilar son una palanca de...**
   - **A)** primer género
   - **B)** segundo género
   - **C)** tercer género
   - **D)** ningún género
6. **Las tijeras son una palanca de...**
   - **A)** segundo género
   - **B)** primer género
   - **C)** tercer género

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) cambia la dirección de la fuerza
B) reduce la fuerza a la mitad
C) multiplica la velocidad
D) transforma el giro en vaivén

8. **Una polea móvil permite levantar un peso con...**

A) el doble de fuerza
B) la misma fuerza
C) ninguna fuerza
D) la mitad de fuerza

9. **El tornillo es...**

A) una palanca doble
B) una polea dentada
C) una leva
D) un plano inclinado enrollado

10. **El hacha funciona como una...**

A) polea
B) biela
C) cuña
D) cremallera

11. **Dos engranajes en contacto giran...**

A) en el mismo sentido
B) en sentidos contrarios
C) a la misma velocidad siempre
D) solo hacia la derecha

12. **En poleas con correa, se cumple...**

A) $D1 \cdot N1 = D2 \cdot N2$
B) $D1 \cdot D2 = N1 \cdot N2$
C) $D1 + N1 = D2 + N2$
D) $D1 / N1 = D2 \cdot N2$

13. **Si la motriz es pequeña y la conducida grande, el sistema es...**

A) reductor

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) de transformación

14. **Un piñón de 10 dientes a 300 rpm mueve una rueda de 30. La rueda gira a...**

    A) 900 rpm
    B) 300 rpm
    C) 30 rpm
    D) 100 rpm

15. **El tornillo sinfín sirve para...**

    A) aumentar mucho la velocidad
    B) cambiar giro en vaivén
    C) reducir mucho la velocidad
    D) subir pesos con poleas

16. **En un tren de engranajes, la relación total es...**

    A) la suma de las relaciones
    B) el producto de las relaciones
    C) la mayor de ellas
    D) siempre 1

17. **El sistema piñón-cremallera transforma...**

    A) vaivén en calor
    B) giro en movimiento rectilíneo
    C) rectilíneo en electricidad
    D) giro en giro más rápido

18. **El mecanismo del motor de un coche que convierte el vaivén del pistón en giro es...**

    A) biela-manivela
    B) piñón-cremallera
    C) tornillo sinfín
    D) polea fija

19. **La leva...**

    A) es un engranaje recto
    B) es una polea móvil

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

20. **Para subir cuestas en bicicleta conviene…**

A) plato grande y piñón pequeño

B) no cambiar

C) plato pequeño y piñón grande

D) plato y piñón iguales siempre

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre una máquina simple, una compuesta y un mecanismo; Cómo se usa la ley de la palanca y cómo se reconocen los tres géneros; Por qué una polea móvil ahorra fuerza y una fija no; Cómo se calcula la velocidad de una polea o un engranaje conducido; Qué mecanismos convierten un giro en un movimiento en línea recta.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Máquina	Conjunto de elementos que transforma una energía o fuerza para hacer un trabajo más fácilmente.
Mecanismo	Elemento que transmite o transforma fuerzas y movimientos.
Palanca	Barra rígida que gira alrededor de un punto de apoyo o fulcro.
Fulcro	Punto de apoyo sobre el que gira una palanca.
Potencia	En una máquina, la fuerza que se aplica para vencer la resistencia.
Resistencia	En una máquina, la fuerza o peso que se quiere vencer.
Polipasto	Combinación de poleas fijas y móviles que reduce la fuerza necesaria.
Plano inclinado	Superficie en rampa que permite elevar objetos con menos fuerza.
Relación de transmisión	Cociente entre la velocidad del elemento conducido y la del motriz.
Engranaje	Rueda dentada que transmite el giro a otra encajando sus dientes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tren de mecanismos	Conjunto de varios pares de poleas o engranajes encadenados.
Piñón-cremallera	Mecanismo que transforma el giro de un engranaje en avance rectilíneo de una barra dentada.
Biela-manivela	Mecanismo que transforma el giro en un movimiento de vaivén, o al revés.
Leva	Pieza de forma irregular que, al girar, mueve un seguidor arriba y abajo.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ley de la palanca

P · BP = R · BR.

1.er género

Fulcro en medio: tijeras, balancín.

2.º género

Resistencia en medio: carretilla. Siempre ahorra fuerza.

3.er género

Potencia en medio: pinzas. Gana precisión.

Polea fija

Cambia la dirección de la fuerza.

Polea móvil

Reduce la fuerza a la mitad.

Plano inclinado

Menos fuerza a cambio de más recorrido.

Poleas con correa

D1 · N1 = D2 · N2; mismo sentido.

Engranajes

Z1 · N1 = Z2 · N2; sentido contrario.

Reductor

La conducida gira más despacio: i < 1.

Piñón-cremallera

Giro ↔ rectilíneo; reversible.

Biela-manivela

Giro ↔ vaivén: motor de coche.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Transforma fuerzas y movimientos.
2. **A)** La palanca gira a su alrededor.
3. **D)** Fuerza por brazo a cada lado.
4. **C)** La carga está en el medio.
5. **C)** La potencia está en el medio.
6. **B)** El fulcro está en el medio.
7. **A)** No ahorra fuerza.
8. **D)** Dos tramos de cuerda sujetan el peso.
9. **D)** La rosca es una rampa en espiral.
10. **C)** Un plano inclinado doble.
11. **B)** Los dientes empujan en sentido opuesto.
12. **A)** Diámetro por velocidad.
13. **A)** La conducida gira más despacio.
14. **D)** 10 · 300 / 30.
15. **C)** Por cada vuelta, la rueda avanza un diente.
16. **B)** i = i1 · i2 · ...
17. **B)** Y también al revés.
18. **A)** Mueve el cigüeñal.
19. **D)** Su forma determina el movimiento.
20. **C)** Menor relación, menos esfuerzo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Una máquina es un conjunto de elementos que transforma una energía o fuerza para realizar un trabajo más fácilmente. Un mecanismo es el elemento que transmite o transforma fuerzas y movimientos desde un elemento motriz hasta uno receptor.
2. Palanca, polea, plano inclinado, cuña, tornillo y rueda (cualquiera cuatro).
3. P · BP = R · BR. P es la potencia (fuerza que aplicamos), BP su distancia al fulcro, R la resistencia (fuerza que vencemos) y BR su distancia al fulcro.
4. La resistencia. Ejemplo: la carretilla, el cascanueces o el abrebotellas.
5. Para cambiar la dirección de la fuerza: es más cómodo tirar hacia abajo de una cuerda que levantar un peso hacia arriba.
6. Ventaja: hay que hacer menos fuerza. Inconveniente: hay que recorrer más distancia.
7. Hacha, cuchillo, cincel, los dientes incisivos o la proa de un barco.
8. Los engranajes giran en sentidos contrarios. Las poleas con correa sin cruzar, en el mismo sentido.
9. Piñón-cremallera, tornillo-tuerca y biela-manivela (cualquiera dos).
10. Las revoluciones por minuto: el número de vueltas que da un eje o una rueda en un minuto.
11. P · 1,2 = 300 · 0,4 = 120. P = 120 / 1,2 = 100 N.
12. P · 1,5 = 900 · 0,5 = 450. P = 300 N.
13. Porque la potencia está más cerca del fulcro que la resistencia, así que hay que hacer más fuerza de la que se vence. Se usa porque da precisión (pinzas) o porque un pequeño movimiento de la mano produce un movimiento grande y rápido en el extremo (caña de pescar, escoba).
14. F = R / 2n = 1.200 / 6 = 200 N.
15. N2 = 8 · 900 / 24 = 300 rpm. i = 8 / 24 = 1/3. Es un reductor.
16. N2 = 15 · 200 / 45 ≈ 66,7 rpm.
17. D2 = D1 · N1 / N2 = 20 · 600 / 1.200 = 10 cm.
18. Para que el engranaje conducido gire en el mismo sentido que el motor. No cambia la relación de transmisión, solo el sentido de giro.
19. Porque por cada vuelta completa del tornillo, la rueda solo avanza un diente. Si la rueda tiene 30 dientes, el tornillo debe dar 30 vueltas para que la rueda dé una: reducción de 1/30.
20. Un engranaje (piñón) encaja en una barra dentada (cremallera). Si gira el piñón, la cremallera avanza en línea recta, y al revés. Se usa en la dirección de los coches, puertas correderas, trenes cremallera y taladros de columna.
21. La leva es una pieza de forma irregular que, al girar, empuja un seguidor que sube y baja siguiendo su contorno. La biela-manivela une una manivela que gira con un pistón mediante una barra articulada y produce un vaivén rectilíneo. La leva permite

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

despacio.

23. Primer par: 2.400 · 12 / 36 = 800 rpm. Segundo par: 800 · 10 / 40 = 200 rpm. i = 1/3 · 1/4 = 1/12.
24. Necesitamos i = 1/10. Por ejemplo: primer par 5 cm y 25 cm (i = 1/5): 200 rpm; segundo par 4 cm y 8 cm (i = 1/2): 100 rpm. Total 1/5 · 1/2 = 1/10.
25. BR del niño = 2 m. 300 · 2 = 600 · d → d = 1 m del fulcro, al otro lado.
26. Máxima: 50 / 11 ≈ 4,5 (para ir rápido en llano o bajada). Mínima: 34 / 28 ≈ 1,2 (para subir cuestas con poco esfuerzo).
27. El trabajo es fuerza por distancia. Si la máquina reduce la fuerza, aumenta en la misma proporción la distancia recorrida, de modo que el trabajo es el mismo (o algo mayor, por el rozamiento). Las máquinas no crean energía; solo la transforman de forma más cómoda.
28. El trabajo es el mismo que subirlo en vertical: 800 · 1 = 800 J. Con 4 m: F = 800 / 4 = 200 N. Con 8 m: F = 800 / 8 = 100 N. Más larga, menos fuerza.
29. La manivela hace girar una rueda dentada grande (motriz) que engrana con dos piñones pequeños en ángulo recto (engranajes cónicos). Es un multiplicador: las varillas giran mucho más rápido que la manivela y en dos sentidos contrarios.
30. Z2 = Z1 · N1 / N2 = 15 · 3.000 / 600 = 75 dientes. La caja de cambios permite variar la relación de transmisión: relaciones pequeñas (mucha fuerza) para arrancar y subir, y relaciones mayores (más velocidad) para circular rápido, manteniendo el motor a unas rpm eficientes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información